

Sanitärversorgung: Terra-Preta-Toiletten

Carpathian OER Commons — Modul Versorgung

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.1, erstellt am 2026-09-29. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L1 — entworfen und kalkuliert, ungetestet. Jede Kostenzeile ist eine Schätzung oder ein gelisteter Preis und in Abschnitt 6 als solche gekennzeichnet. Keine Kabine ist gebaut und kein Eimer gefüllt worden. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren.

Es gilt Abschnitt 2 des Kompendiums. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung.

Übertragen aus dem Arbeitspapier Sanitär, EN v0.2, Abschnitte 1 bis 3, 8.1, 9 und 10. Die Toiletten enden dort, wo der volle Eimer die Kabine verlässt: der Tausch, die Spülstelle und alles Weitere gehören zum Modul Terra Preta; die beiden vorhandenen Spültoiletten und ihre Klärgrube zum Modul Grauwasser, Pflanzenkläranlage und Teich; das Gebäude zur Wohnschicht.

Genehmigungen und örtliche Vorschriften. Dieses Modul ist ein Leitfaden, der in verschiedenen Regionen und Ländern unter unterschiedlichem Recht und unterschiedlichen Richtlinien genutzt wird. Je nach Ort, Umfang und Zweck des Vorhabens können Genehmigungen, Registrierungen oder Zustimmungen erforderlich sein — für Bau, Wasser, Sanitärversorgung, Brandschutz, Abfall, Lebensmittel oder die Nutzung von Wald und Land. Abschnitt 10 hält fest, was für die Ukraine gefunden wurde, datiert und ungeprüft, solange keine Unterschrift vorliegt; wer anderswo baut, prüft vor dem Bau die eigenen Vorschriften bei den zuständigen Behörden, und nichts hier ersetzt das.

1. Zweck

Toiletten für alle, die bei Kapazität auf dem Standort sind, die zum Funktionieren kein Wasser, kein Rohr und keinen Strom brauchen: ein Sitz über einem Eimer mit Deckel in einer warmen, privaten, beleuchteten Kabine, eine Schaufel Kohle und Kohlenstoffabdeckung nach jeder Benutzung, eine Entlüftung und Händewaschen an der Tür. Einfach, wo damit umgegangen wird; alles Schwierige geschieht danach, im Modul Terra Preta.

Fünf Regeln. Ein Eimer unter einem Sitz: kein Trenneinsatz, kein bewegliches Teil, keine Installation; Urin geht mit dem Rest hinein, wie am 2026-09-29 entschieden. Kohle und Abdeckstreu bei jeder Benutzung: eine Schaufel aus dem Behälter neben dem Sitz, sodass keine Ablage unbedeckt bleibt. Luft hinaus, nicht herein: ein dunkles Entlüftungsrohr aus dem Eimer Raum bis über das Dach, mit einem Fliegengitter und einem kleinen Lüfter. Hände an der Tür gewaschen: Seife, Wasser und ein Handtuch in Reichweite jeder Kabine. Mindestens zweimal am Tag gereinigt, von einer benannten erwachsenen Person, bezahlt, nach einem schriftlichen Verfahren; Toloka ist nicht der Name für diese Arbeit.

Verbindungen. Hängt ab von: dem Modul Pflanzenkohle für Kohle und dem Modul Terra Preta für die Abdeckstreu, die es bemisst; dem Modul Energie für die Lüfter am Notstromkreis oder ein eigenes kleines Solarmodul; dem Modul Waschhaus für Waschbecken und Warmwasser; der schriftlichen Antwort des Hygienedienstes des Bezirks, ob Eimertoiletten für die Seite der Kinder angenommen werden. Versorgt: das Modul Terra Preta, jeden Tag mit den vollen Eimern. Daneben: die beiden vorhandenen Spültoiletten, die etwa ein Drittel der Benutzungen tragen und in die Klärgrube des Moduls Grauwasser entwässern.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Wie die Höfe in diesem Tal einen Abort hielten und wo er stand, sind Fragen an die Ältesten; die Literatur fand nichts. Versorgt: noch nicht benannt. Klingt an mit: 178 Compost — Toiletten, die den Boden nähren, über das Modul Terra Preta, für die Bäume; 127 Intimacy Gradient — die Kabinen abseits der Gemeinschaftsräume, privat und erreichbar, ohne durch diese zu gehen; 36 Degrees of Publicness — eine Einheit für Personal und Gäste getrennt von der Seite der Kinder. In Spannung mit: 129 Common Areas at the Heart — die Toiletten nahe den gemeinsamen Räumen, doch nie zu ihnen hin geöffnet; 120 Paths and Goals — der Weg von den Schlafräumen zu den Toiletten bei Nacht, beleuchtet und kurz, mit dem Modul Brandschutz und Nachtbeleuchtung.

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Klima	[set] — Kabinen in einem beheizten Gebäude
Höhe	[set]
Gruppengröße	capacity: 34 Personen, das Beispiel unten
Benutzungen	toilet_uses: 5 je Person und Tag
Anteil	bucket_share: zwei Drittel; Spültoiletten der Rest
Kabinen	sechs, wie unten
Strom	keiner zum Betrieb; Lüfter am Notstromkreis
Vorschriften	Eimertoiletten vom Hygienedienst angenommen

Verlangt der Hygienedienst Spültoiletten für die Seite der Kinder (Abschnitt 10), dienen die Eimertoiletten Personal, Gästen und dem Arbeitstag im Freien, bucket_share sinkt auf deren Anteil, [set], und die Kabinen in Abschnitt 4 sinken mit. Die Rückfalllösung ist eine Erweiterung der vorhandenen Spültoiletten, kein neuer Entwurf (Papier Sanitär, Abschnitt 9).

3. Bemessungsverfahren

Was Sie selbst messen müssen, bevor Sie dieses Modul verwenden:

- **Ihre Benutzungen** — Benutzungen je Person und Tag und der Anteil, den die Spültoiletten übernehmen, aus den ersten Durchgängen.
- **Ihre Abdeckstreu** — wie viel eine Benutzung braucht, damit kein Geruch bleibt, aus der ersten Woche.
- **Ihr Gebäude** — wo die Kabinen innerhalb der beheizten Hülle stehen können, mit einem Entlüftungsweg zum Dach.
- **Ihre Vorschriften** — die schriftliche Antwort des Hygienedienstes.

Unser Beispiel: capacity, 34 Personen; toilet_uses, 5 am Tag; bucket_share, zwei Drittel; urine_per_person, 1.4 L; faeces_per_person, 0.128 kg; char_at_seat, 0.5 L; cover_at_seat, 0.8 L, [assumed]. Werte aus der Datei der Standortparameter, in der Werkstatt geführt.

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Benutzungen an Eimern, Tag	$34 \times 5 \times \text{zwei Drittel}$	etwa 113
Benutzungen je Kabine, Tag	$113 \div 6$	etwa 19
Eimervolumen, Tag	Modul Terra Preta, 3.1	etwa 64 L
Ein Eimer, Tag	$64 \text{ L} \div 6$	etwa 11 L
Kohle je Benutzung	$11.3 \text{ L} \div 113$	etwa 0.1 L
Abdeckstreu je Benutzung	$18.1 \text{ L} \div 113$	etwa 0.16 L
Kohle und Streu, Sitz und Tag	$29.4 \text{ L} \div 6$	etwa 4.9 L
Ein Behälter, 60 L, reicht	$60 \text{ L} \div 4.9 \text{ L}$	etwa 12 Tage
Eimer	6 in Gebrauch, 6 sauber	12 zu 30 L

Ein Eimer von 30 L, täglich getauscht, trägt etwa 11 L und wird nie so schwer, dass das Heben zum Problem wird. Die zwei Eimer zu 30 L des Papiers, täglich gewechselt bei 25 Personen, zählten nur Fäkalien und Kohle; mit Urin und Abdeckstreu steigt die Last, und der tägliche Tausch jedes Eimers hält sie leicht.

Sechs Kabinen, und warum. Das Papier sieht vier auf der Seite der Kinder vor, aufgeteilt zwischen Jungen und Mädchen, eine für Personal und Gäste und eine barrierefreie. Die aufgehobenen Hygieneregeln für Kindererholungseinrichtungen sahen ein Toilettenbecken je 15 bis 20 Nutzende vor (ДСанПиИ 5.5.5.23-99, Punkt 5.5); sechs Kabinen und die zwei Spültoiletten liegen bei Kapazität deutlich darunter. Was die Verordnung von 2026 verlangt, soll die Anfrage bestätigen (Abschnitt 10).

Die Entlüftung. Jenkins vertritt, dass Abdeckstreu der richtigen Art, in der richtigen Menge, eine Toilette geruchlos macht, „without the need for venting“, ohne Entlüftung (Humanure Handbook, Hinweise zum Abdeckmaterial). Die aufgehobenen Regeln gaben Toiletten eine eigene Abluftanlage (Punkt 5.7), und die Regeln von 2026 sind noch nicht vollständig gelesen; daher behält jede Kabine eine Entlüftung — ein Rohr von mindestens 110 mm, mehr als 300 mm über das Dach ragend, dunkel gestrichen, mit einem Fliegengitter aus Aluminium mit 1.2 bis 1.5 mm Maschenweite (Tilley und Kollegen, Compendium of Sanitation Systems and Technologies, 2014) — und einen Lüfter mit 12 V.

4. Materialliste

Mengen für das Beispiel. Alternativen sind im Entwurf genannt; von keiner ist bisher bekannt, dass sie hier funktioniert.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Sitzkasten, Sperrholz, Sitz, Deckel	6	fertige Torftoilette
Eimer, 30 L, lebensmittelecht, Deckel	12	33 L
Behälter Kohle und Streu, 60 L, Deckel	6	keine genannt
Schaufel	6	keine genannt
Entlüftungsrohr, 110 mm, Gitter	6 Stränge	125 mm
Lüfter, 12 V, 100 mm	6	ein Lüfter an Sammelrohr
Kabinen, blickdichte Wände, Türen	6	HPL-Trennwände
Ausstattung barrierefreie Kabine	1 Satz	keine genannt
Haltegriff und Stützklappgriff	je 1	keine genannt
Papierhalter	6	keine genannt
Seifen- und Handtuchspender	je 2, [assumed]	Händetrockner
Abwaschbare Wand- und Bodenfläche	[set]	PVC-Paneele; Fliesen

Die Kabinen, wie entworfen. Warm, privat und beleuchtet, im Gebäude; blickdichte Wände und Türen; abwaschbare Oberflächen; ein Sitzkasten mit aufklappbarer Front für den Eimer, der Deckel schließt darüber; der Behälter mit Kohle und Abdeckstreu neben dem Sitz mit seiner Schaufel; die Entlüftung aus dem Eimerraum; Händewaschen an der Tür. Die Seite der Kinder aufgeteilt zwischen Jungen und Mädchen; eine Einheit für Personal und Gäste getrennt davon.

Die barrierefreie Kabine. Nach ДБН B.2.2-40:2018 mit Änderung 2, wie vom Ministerium zusammengefasst: mindestens 1.65×1.8 m bei einem Umbau, 1.7×2.2 m im Neubau; eine Tür von 0.9 m ohne Schwelle, nach außen öffnend; zwei Haltegriffe mit 70 bis 75 cm Abstand, einer davon klappbar; ein Sitz von 40 bis 48 cm Höhe; ein Notruf, vom Sitz und vom Boden aus erreichbar.

Eine Einheit im Freien, falls eine für den Arbeitstag genutzt wird. Sie hält die Abstände ein, die die Verordnung für Außentoiletten vorgibt — mindestens 50 m von Schlafgebäuden und dem Speisesaal, wie wiedergegeben — und die der Module Kompost und Terra Preta zur Quelle, zum Bach und zum Teich. Keiner ist gemessen.

5. Bau

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Anfrage beantwortet	Haushalt	[from L2]	Kabinen abgelehnt
Grundriss, Entlüftungswege	Haushalt	[from L2]	Rohre durch Räume
Wände, Türen, Oberflächen	Zimmerer	[from L2]	[from L2]
Entlüftung, Dachdurchführung	Dachdecker	[from L2]	Leaks, Geruch
Lüfter am Stromkreis	Elektriker	[from L2]	kein Zug
Sitzkästen, Sitze, Behälter	Zimmerer	[from L2]	[from L2]
Barrierefrei, Notruf	Monteur	[from L2]	[from L2]
Verfahren, schriftlich	Haushalt	[from L2]	Kontrolle ohne Antwort

6. Kosten

Schätzungen, keine Angebote: jede Zeile ist entweder ein Preis, den ein ukrainischer Händler angibt, eingesehen am 2026-09-29, oder die eigene Schätzung des Arbeitspapiers Sanitär für Herbst 2026, gekennzeichnet „Papier“; die Zeilen des Papiers galten für sechs Kabinen, wie hier. Ort: kein Angebot; landesweite Listungen. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH zum Euro, der Kurs der Nationalbank Mitte September 2026, gerundet.

6.1 Toiletten

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Sechs Sitzkästen, Sitze und Deckel	24,000	462	Papier
Eimer, 12 × 30 L zu 336	4,032	78	geschätzt, Listung
Behälter, 6 × 60 L zu 637	3,822	74	geschätzt, Listung
Schaufeln, 6 zu 29	174	3	geschätzt, Listung
Zwischensumme	32,028	616	

6.2 Lüftung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Entlüftungsrohre und Abluft, sechs	15,000	288	Papier
Zwischensumme	15,000	288	

Die Zeile des Papiers gegen Listungen: 2 m Rohr mit 110 mm zu 311 UAH und ein Lüfter mit 12 V zu 816 UAH, eingesehen am 2026-09-29; die Zahl des Papiers bleibt, weil sie die Dachdurchführungen und die Arbeit enthält.

6.3 Kabinen

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Kabinenausbau, Türen, Oberflächen	25,000	481	Papier
Ausstattung barrierefreie Kabine	15,000	288	Papier
Papierhalter, 6 zu 91	546	10	geschätzt, Listung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Seifenspender, 2 zu 93	186	4	Listung; Menge angenommen
Handtuchspender, 2 zu 590	1,180	23	Listung; Menge angenommen
Zwischensumme	41,912	806	

Die beiden Griffe für die barrierefreie Kabine sind zu 2,345 und 2,435 UAH gelistet, innerhalb der Zeile des Papiers.

6.4 Zusammenfassung

Abschnitt	UAH	EUR
Toiletten	32,028	616
Lüftung	15,000	288
Kabinen	41,912	806
Zwischensumme Ausbau	88,940	1,710
Planungs- und Hygieneprüfung, 8 Prozent	7,100	137
Reserve, 20 Prozent	17,800	342
Externe Kosten gesamt	113,840	2,189

Gegenüber den 86,200 UAH des Papiers für dieselben sechs Kabinen liegt der Unterschied in den Behältern für Kohle und Abdeckstreu und in den Spendern. Das Gebäude ist hier nicht kalkuliert. Die Prozentsätze sind die des Papiers selbst.

Beitrag, nicht in der Summe. Keiner angerechnet.

Laufende Kosten. Reinigung mindestens zweimal am Tag: Desinfektionsmittel zu gelisteten 412 UAH für 5 L Chlorlösung, Menge [set]; Papier, Seife und Handtücher, [set]. Kohle und Abdeckstreu kommen aus den Modulen Pflanzenkohle und Terra Preta. Die Reinigung ist bezahlte Arbeit, [set] Stunden, mit nicht weniger als dem gesetzlichen Mindestlohn, 8,647 UAH im Monat im Jahr 2026, für die geleisteten Stunden.

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: eine benannte erwachsene Person, bezahlt, mit einer Vertretung — [from L2]. Kein Dienstplan.

- **Bei jeder Benutzung:** eine Schaufel Kohle und Abdeckstreu über die Ablage; der Deckel geschlossen.
- **Mindestens zweimal am Tag:** Kabinen mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel gereinigt, Sitze, Griffe und Böden eingeschlossen, und die Reinigung aufgezeichnet; Behälter aufgefüllt; Papier, Seife und Handtücher geprüft.
- **Täglich, im Durchgang:** jeder Eimer von der verantwortlichen erwachsenen Person getauscht, wie das Modul Terra Preta es beschreibt, und ein sauberer Eimer eingesetzt, mit einer Schicht Abdeckstreu auf dem Boden.
- **Wöchentlich:** Fliegengitter und Lüfter geprüft; Behälter aus dem Vorrat nachgefüllt.
- **Saisonal:** Entlüftungsröhre gereinigt; Dachdurchführungen geprüft.

Die verantwortliche erwachsene Person trägt Handschuhe und ist im schriftlichen Verfahren geschult, wie die WHO es von allen verlangt, die mit Ausscheidungen umgehen (Guidelines on Sanitation and Health, 2018). Wie das Programm die Toiletten denen beschreibt, die sie benutzen, wird in den Programmmodulen beschrieben, im stehenden Format.

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Geruch in der Kabine	Geruch	mehr Abdeckstreu; Lüfter geprüft
Fliegen	Fliegen am Sitz	Streu; Gitter; Deckel zu
Eimer zu voll	Gewicht	öfter tauschen
Behälter leer	[from L2]	im Durchgang täglich auffüllen
Lüfter steht	kein Zug	Strom; Ersatzlüfter, 816 UAH
Rohr leckt am Dach	Fleck	neu abgedichtet, [from L2]
Toiletten abgelehnt	schriftliche Antwort	Rückfall Spültoiletten

Das Papier nennt die vier Fragen, die eine Kontrolle stellen wird — Geruch, Fliegen, Handhygiene und was mit dem Material geschieht — und beantwortet sie mit der Abdeckstreu, der Entlüftung, Händewaschen an der Tür und dem schriftlichen Verfahren und der Regel des Jahres aus dem Modul Terra Preta.

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: dieses Modul ist noch nicht gebaut.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	gefunden 2026-09-29, nicht geprüft — siehe unten	—
Rumänien	nicht geprüft	—
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, gefunden und nicht geprüft. Rechtsakte gefunden am 2026-09-29 und in Sekundärkopien und amtlichen Zusammenfassungen gelesen, weil die Website der Gesetzestexte nicht erreichbar war; jeder wird auf zakon.rada.gov.ua gelesen und unterzeichnet, bevor diese Zeile als geprüft gilt.

- **Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 377 vom 20.03.2026**, die Hygieneordnung für Kindereinrichtungen der Gesundheit und Erholung, registriert am 20.04.2026 unter Nr. 547/45941, für jede solche Einrichtung gleich welcher Trägerschaft, Zeltlager ausgenommen; nur in amtlichen Zusammenfassungen gelesen. Sanitärräume mindestens zweimal am Tag mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gereinigt; Außentoiletten mindestens 50 m von Schlafgebäuden und dem Speisesaal; Räume für Menschen mit Behinderungen angepasst. Ihre Ausstattungsschlüssel, die Trennung der Einheiten und ob eine Toilette ohne Kanalanschluss im Gebäude zulässig ist, sind nicht überprüft.

- **ДСанПіН 5.5.5.23-99**, durch Verordnung Nr. 377 aufgehoben, zum Vergleich: zusätzliche Toiletten auf dem Gelände mit Kanalanschluss (Punkt 3.9); ein Becken je 15 bis 20 Nutzende und ein Waschbecken je 8 (Punkt 5.5); Toiletten mit eigener Abluftanlage (Punkt 5.7).
- **Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 89 vom 07.02.2012**, für Zeltlager: eine Toilette je 20, getrennte Einheiten, Waschbecken daneben, und Komposttoiletten dort als beste Lösung genannt (Punkt 7.7).
- **Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 145 vom 17.03.2011**, Punkt 2.23: mobile Toiletten und Waschbecken bei Massenveranstaltungen; nichts zu Trocken- oder Komposttoiletten.
- **ДБН В.2.2-40:2018**, Barrierefreiheit, mit Änderungen 1 und 2: die barrierefreie Kabine wie in Abschnitt 4; die Punktnummern weichen zwischen den Quellen ab und sind in der Norm selbst zu lesen.

Keine gefundene Regel erlaubt oder verbietet ausdrücklich eine Eimertoilette im Gebäude. Die schriftliche Anfrage an die Bezirksstelle des staatlichen Dienstes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz, mit gezeichnetem Entwurf und schriftlichem Verfahren, fragt: ob Eimertoiletten für die Seite der Kinder angenommen werden, unter welche Kategorie von Einrichtung das Programm fällt und was Verordnung Nr. 377 von den Einheiten verlangt; die Rückfalllösung mit Spültoiletten in Abschnitt 2 ist die Antwort, wenn sie nicht angenommen werden.

11. Hinweise zur Anpassung

Der Entwurf ist ein Samen, keine Kopie: ein anderer Ort lässt aus ihm eine andere Form wachsen.

- **Ein trockeneres Tal:** unverändert; die Toiletten brauchen kein Wasser.
 - **Ein kälteres Tal:** die Kabinen bleiben in der beheizten Hülle; Entlüftungsrohre gedämmt, wo sie einen kalten Dachraum queren.
 - **Eine kleinere Gruppe:** weniger Kabinen, mit einer Einheit für Personal und Gäste und einer barrierefreien.
 - **Eine größere Gruppe:** mehr Kabinen nach dem Schlüssel Ihrer Vorschriften; die Behälter des Moduls Terra Preta wachsen mit.
 - **Spültoiletten verlangt:** die Eimerkabinen dienen Personal, Gästen und dem Arbeitstag; die Seite der Kinder erweitert die Spültoiletten.
 - **Kein Strom:** die Entlüftung arbeitet allein mit Zug, dunkel und hoch; der Lüfter ist eine Hilfe, keine Bedingung.
-

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, wie sie genannt werden möchten]
 - **Aus wessen Wissen:** das Arbeitspapier Sanitär, EN v0.2; Joseph Jenkins, The Humanure Handbook, für die Eimertoilette unter Abdeckung; Tilley und Kollegen, Compendium of Sanitation Systems and Technologies, Eawag, 2014, für die Entlüftung; WHO, Guidelines on Sanitation and Health, 2018, für das Händewaschen und für alle, die mit Ausscheidungen umgehen; die ukrainischen Rechtsakte in Abschnitt 10; ukrainische Händlerlistungen vom 2026-09-29 für die Preise.
 - **Traditionelles Wissen:** keines. Wie die Höfe hier einen Abort hielten, ist Sache der Ältesten; die Literatur fand nichts.
 - **Text:** CC BY-SA 4.0
 - **Zeichnungen und Entwürfe:** [Hardwarelizenz — offene Entscheidung]
 - **Messdaten:** noch keine
 - **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-09-29, erfasst von Michel Garand — v0.1 darf so, wie sie ist, veröffentlicht werden, auf L1, auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch
 - **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.1 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; kein Kind wird gezählt; die Abstände sind die Mindestwerte der Rechtsakte, keine Messungen am Standort; angenommen
-

13. Was zu prüfen ist

- **Die schriftliche Antwort** — ob Eimertoiletten für die Seite der Kinder angenommen werden, die Kategorie der Einrichtung und was Verordnung Nr. 377 von den Einheiten verlangt; ihr voller Text gelesen.
- **bucket_share** und **toilet_uses** — aus den ersten Durchgängen.
- **cover_at_seat** — aus der ersten Woche.
- **Die Entlüftungswege** — aus der Bestandsaufnahme des Gebäudes.
- **Die barrierefreie Kabine** — die Norm gelesen, ihre Punktnummern geklärt.
- **Die Spender** — wie viele Waschstellen der Grundriss ergibt.
- **Die Oberflächen** — Fläche und Material, mit Preisen.
- **Reinigung** — Desinfektionsmittel, Papier, Seife, Handtücher und Stunden, festgelegt.
- **Die ukrainische Zeile** — jeder Rechtsakt gelesen und unterzeichnet.
- **Angebote** für die Zeilen in Abschnitt 6, datiert, statt der Listungen und der Schätzungen des Papiers.
- **Ab L2, nach dem Bau:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die Reinigungsaufzeichnung in Abschnitt 7; frühe Zeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.

